Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · PUNTOS DE INFLEXIÓN CON PARÁMETROS

La función $f(x) = ax^3 + bx^2$ tiene un punto de inflexión en $(1, 2)$. ¿Cuánto valen a y b?

A) $a = 1,\ b = -3$

B) $a = 3,\ b = -1$

C) $a = -1,\ b = 3$

D) $a = -\dfrac{2}{3},\ b = \dfrac{8}{3}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condiciones**
   $f(1) = a + b = 2$ y $f''(1) = 6a + 2b = 0$.
2. **Resuelve**
   $b = -3a \Rightarrow a - 3a = 2 \Rightarrow a = -1$.
3. **Resultado**
   $b = 3$; $f'' = -6x + 6$ cambia de signo en 1.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cumple $f''(1) = 0$, pero $f(1) = -2$.

B) Intercambia los coeficientes.

D) Usa $f'(1) = 0$ en vez de $f''(1) = 0$.

Idea clave. Inflexión en (c, d): f(c) = d y f''(c) = 0 (con cambio de signo).